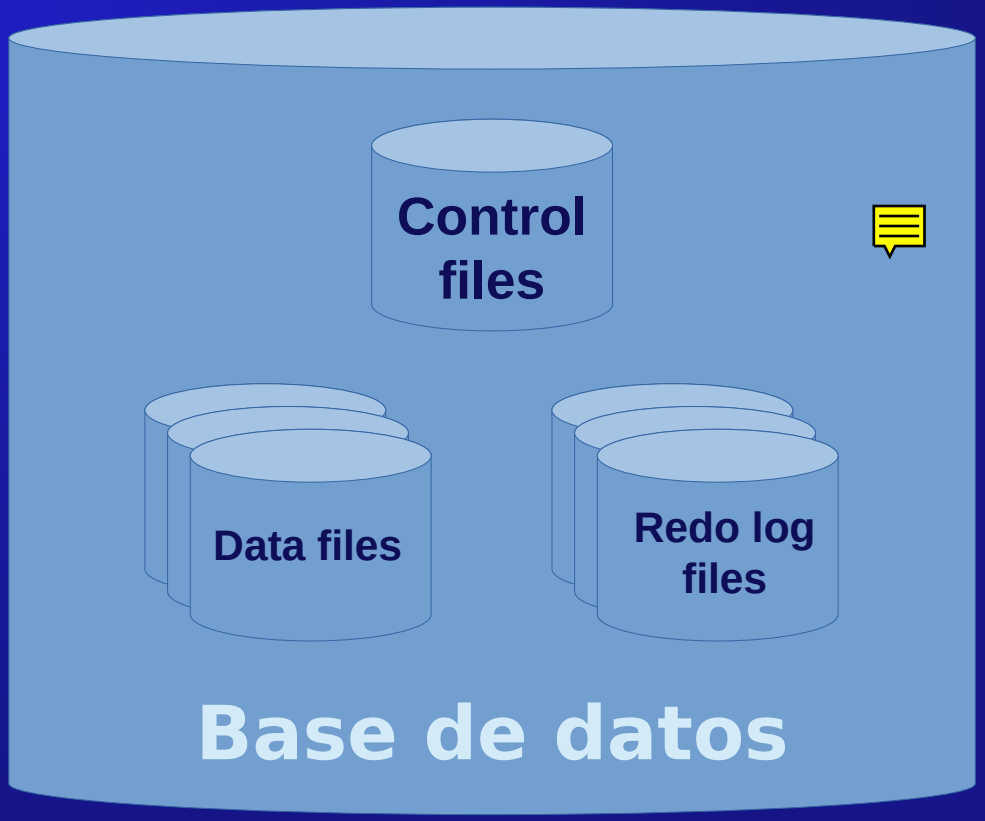
3
Almacenamiento de Oracle

El fichero de Control (Control File)

Objetivos

- Importancia y uso del archivo de control.
- Contenido del archivo de control.
- Obtención de información del archivo de control.
- Multiplexado del archivo de control.

Control File



Archivos que se visualizan desde el S.O.

Contenido del Fichero de Control

- Nombre de la Base de Datos
- Localización de los Data files
- Localización de los Redo log files
- Nombres de los Tablespaces
- Número actual de registro de log
- Log History
- Information de backup

Parámetros que Afectan al Tamaño del Archivo de Control

- MAXLOGFILES: Num. max. de grupos de log
- MAXLOGMEMBERS: Num. max. de miembros por grupo
- MAXLOGHISTORY: Num. max. de archivos de redo log
- MAXDATAFILES: Num. max. de datafiles
- MAXINSTANCES: Num. max. de instancias que pueden abrir y montar la BD simultáneamente

Todos ellos se especifican en el comando CREATE DATABASE

Información sobre el Fichero de Control

- **V$CONTROLFILE**
  - NAME
- **V$PARAMETER**
  - NAME (control_file)
  - VALUE

```
SELECT value FROM V$parameter
WHERE name='control_files';
```

V$<vista>: Vistas de rendimiento dinámico de la BD

Multiplexado del Fichero de Control

control_files=(/DISK1/control01.ctl,/DISK2/control02.ctl)

(spfile<id>.ora)

Multiplexado del Fichero de Control

1. Detener la instancia.
2. Copiar el control file en la nueva ubicación.
3. Cambiar el parámetro control_files en el pfile.
4. Levantar instancia de BD con ese pfile.
5. Crear SPFile a partir del pfile de inicio.
6. Detener la instancia de la BD.
7. Iniciar instancia con SPFile.

Ejercicios

1. Encontrar la localización del fichero de control y su nombre, usando **`V$controlfile`**, **`V$parameter`** y la Consola de Administración.
2. ¿Qué sucede si se arranca la BD sin ficheros de control?
3. Crear el directorio **`/databases/app/ejercicios/control_files`**
4. Poner en el directorio **`/databases/app/ejercicios/control_files`** una copia del fichero de control, llamada **`control03.ctl`**, y hacer que el servidor la use (iniciar con PFILE modificado y crear SPFILE cuando funcione).

Ficheros de Recuperación (Redo Log Files)

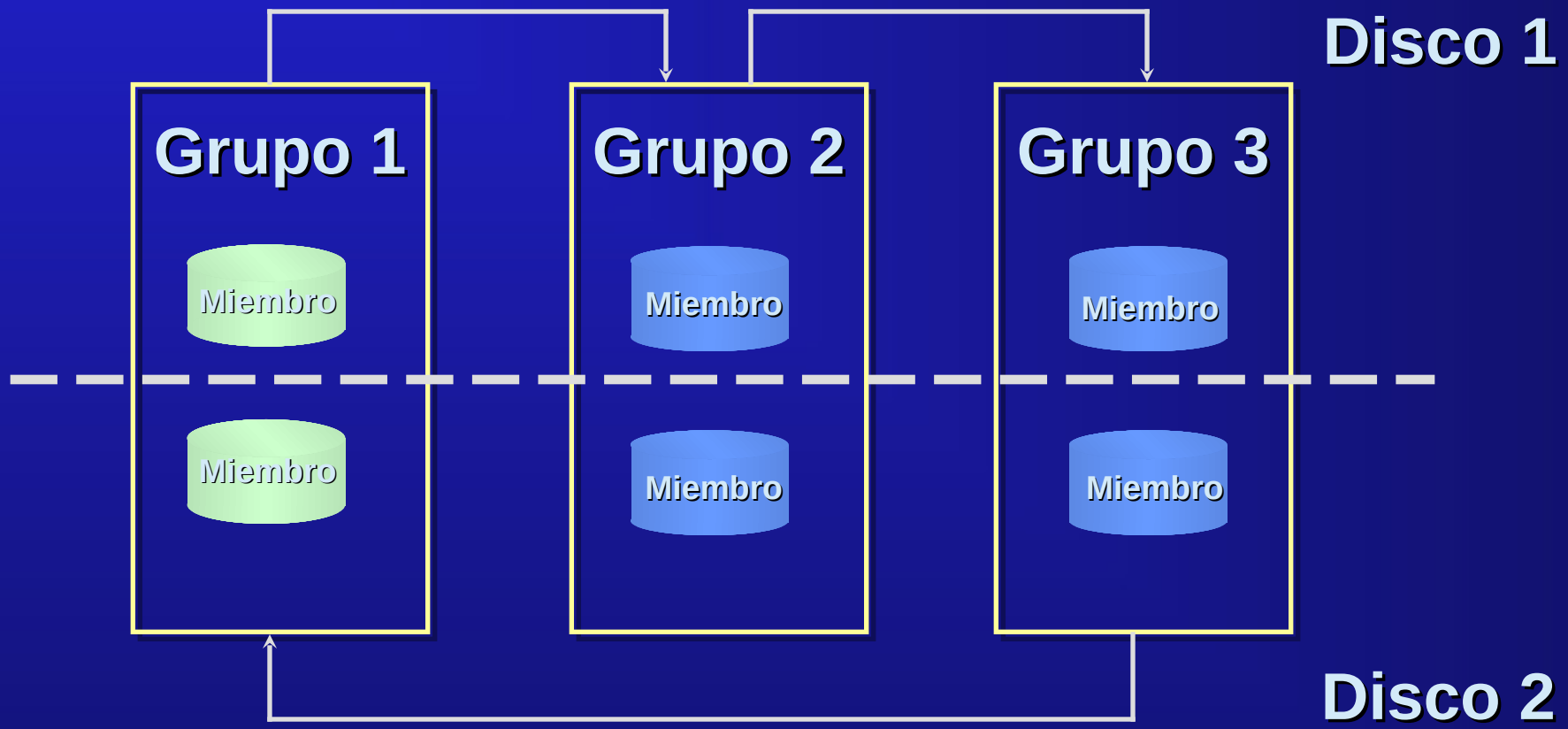
Objetivos

- Uso de redo log files on-line.
- Información de log on-line y archivada.
- Control de cambio de log (switch) y checkpoints.
- Multiplexado y mantenimiento de on-line redo log files.
- Planificación de redo log files on-line.

Utilidad de Redo Log Files

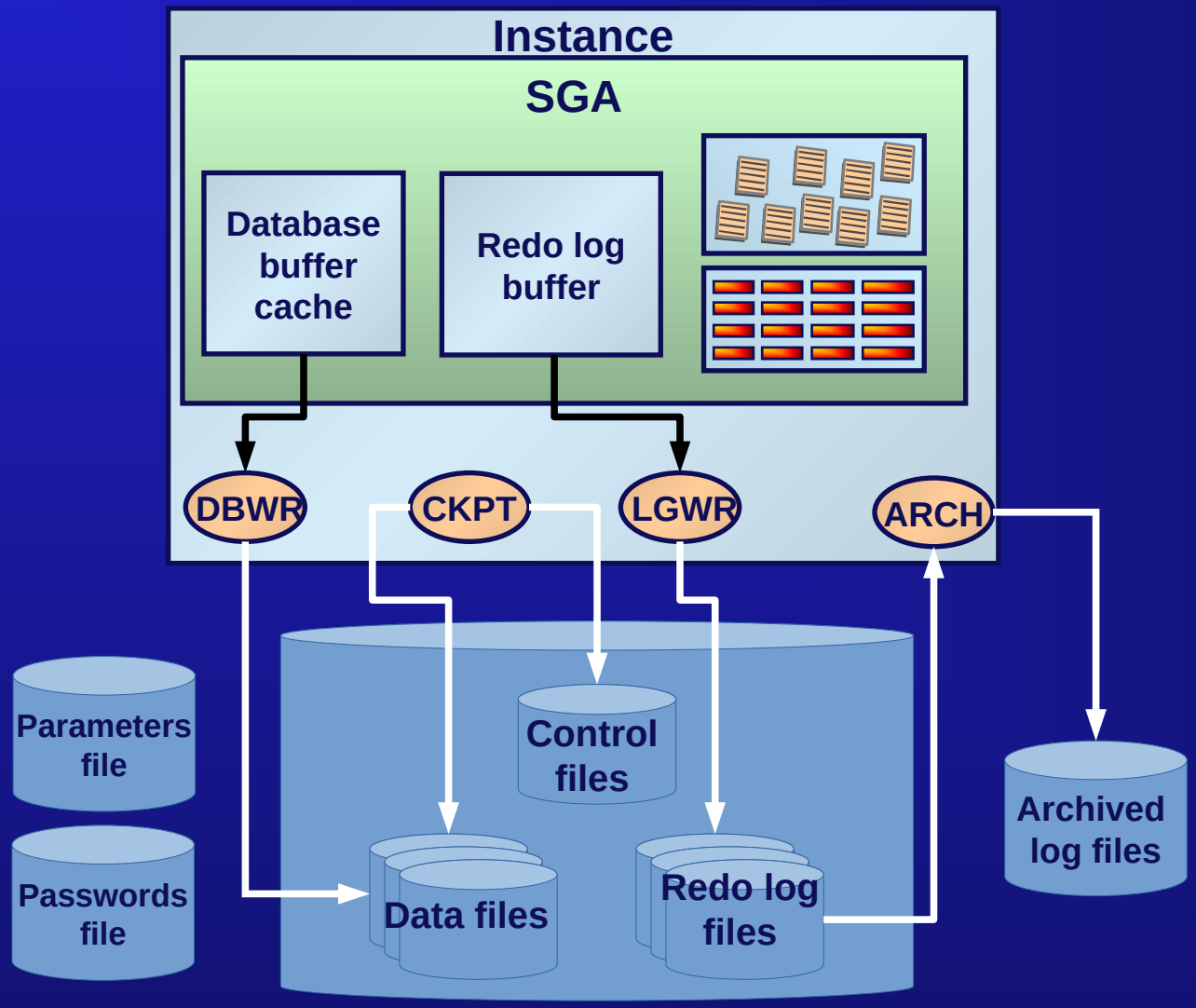
1) Anotar los cambios que se van produciendo en los datos.
2) Recuperar cambios que no han sido salvados en disco.
3) Se graban en disco (.log o .rdo) cuando:
   - Se ejecuta un *commit.*
   - Se llena un tercio del redo log buffer.
   - Cada tres segundos.
   - Antes de que DBWR escriba en disco un buffer de datos.

Grupos y Miembros de Redo Log



Hacen falta, como mínimo, dos grupos de redo log

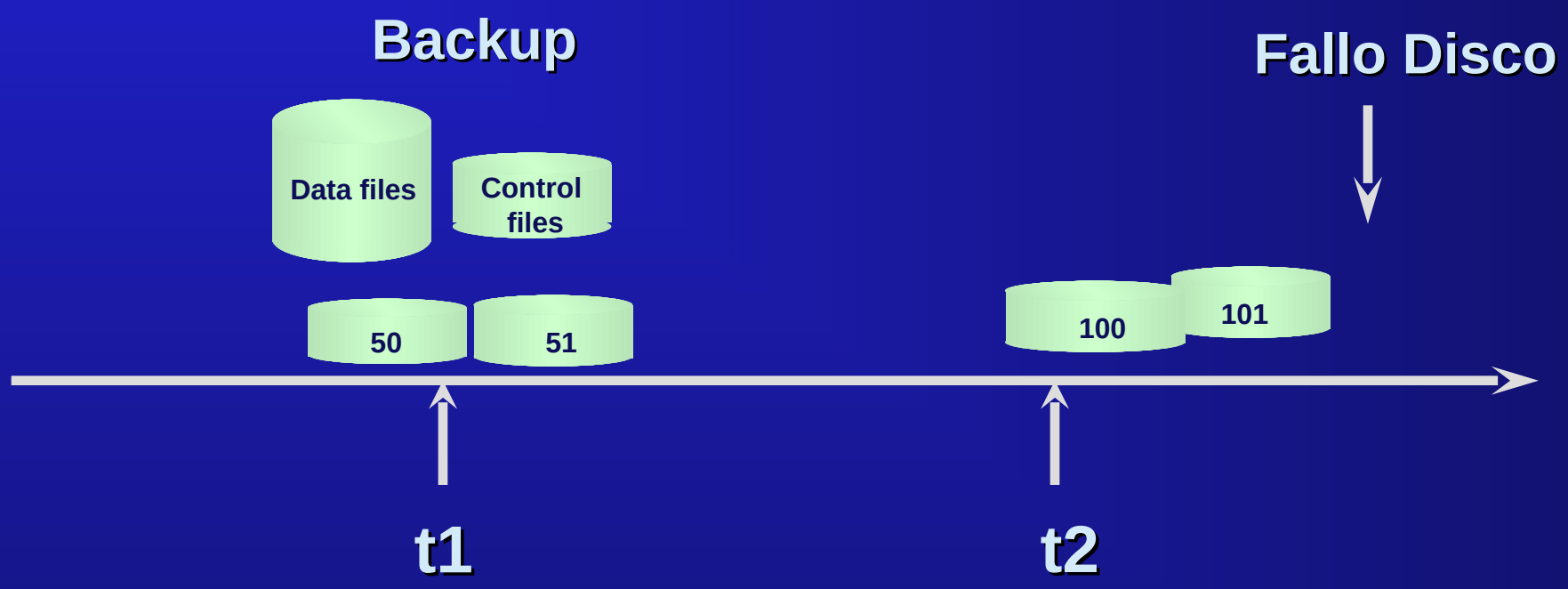
Arquitectura Oracle



Checkpoint

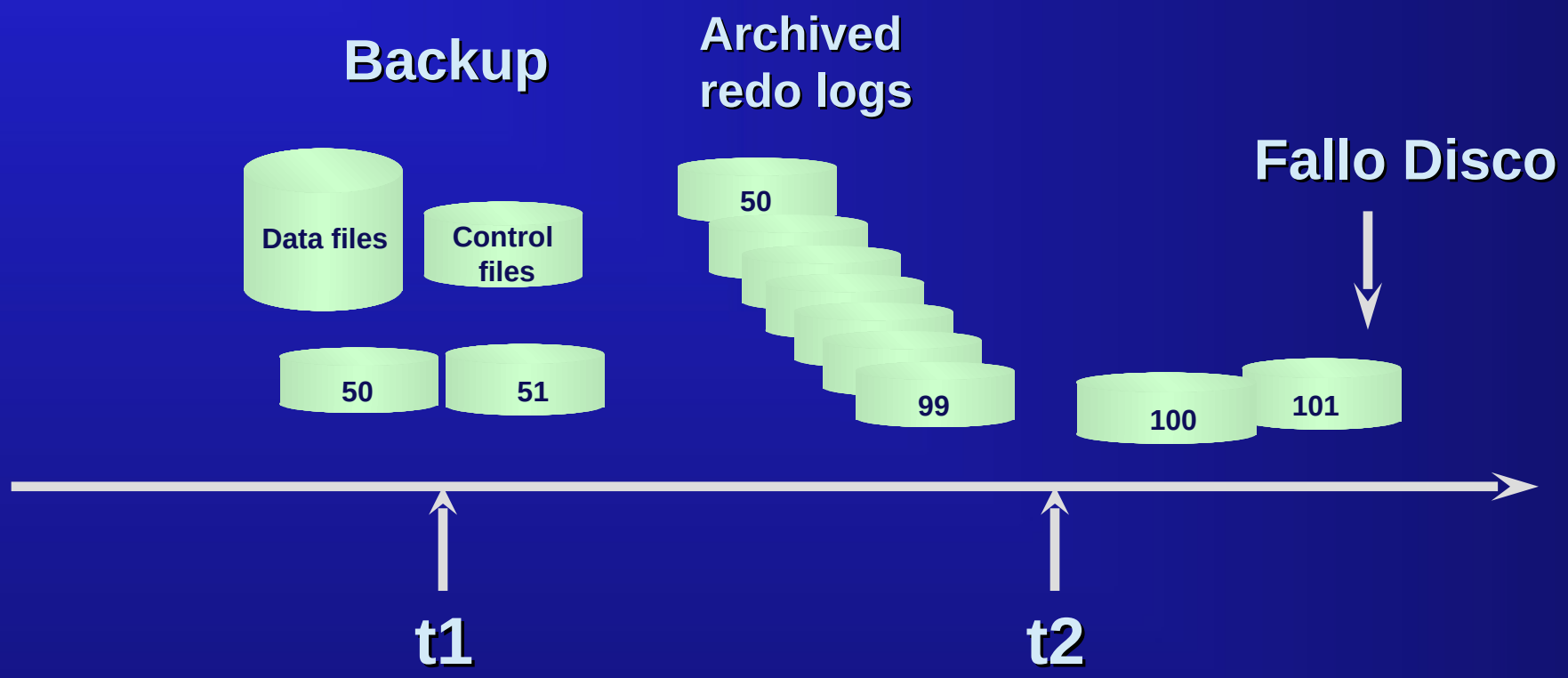
- *Log switch* es un cambio de grupo redo log.
- El administrador puede forzarlo.
- Cada *log switch* genera un *checkpoint:*
  - Se hacen efectivos los cambios en los datos.
  - El proceso CKPT anota este hecho en data y control files.
- Cuando el administrador “detiene” la BD en cualquiera de sus modos, también se lleva a cabo.

Redo Log sin Archivado




```
SQLPlus> ARCHIVE LOG stop;
```

Redo Log con Archivado




```
SQLPlus> ARCHIVE LOG start;
```

Información sobre Redo Log

```
ARCHIVE LOG LIST;
```

```
Database log mode
Automatic Archival
Archive destination
Oldest online log seq
Current online log seq
```

- V$DATABASE:
  - NAME
  - LOG_MODE
- V$INSTANCE
  - ARCHIVER (stopped/started)

Información sobre Grupos y Miembros

V$THREAD:

- GROUPS
- CURRENT_GROUP#
- SEQUENCE#

V$LOG(buffers):

- GROUP#
- MEMBERS
- STATUS
- SEQUENCE#
- BYTES

V$LOGFILE: archivos físicos

Información sobre Grupos y Miembros

```
SQLPlus> SELECT groups,current_group#,sequence#
         FROM V$thread;

GROUPS   CURRENT_GR SEQUENCE
     2            1      689
```

```
SQLPlus> SELECT group#,sequence#,members,status
         FROM V$log;

GROUP# SEQUENCE MEMBERS STATUS
     1      689       1 CURRENT
     2      688       1 INACTIVE
```

Log Switches y Checkpoints

- Se puede forzar un cambio de log:

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

- Parámetros de control de checkpoints:
  - LOG_CHECKPOINT_INTERVAL: Fuerza checkpoint tras un nº de I/O
  - LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT: Fuerza checkpoint cada n segundos

Añadir Grupos de Redo Log

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE
('/oradata/…/log3a.rdo',
 '/DISK4/log3b.rdo') size 1M;
```

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Añadir Miembros a Grupos

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER
'/oradata/…/log1b.log' TO GROUP 1,
'/DISK4/log2b.log' TO GROUP 2;
```

Grupo 1

Grupo 2

Eliminación de Grupos

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE
GROUP 3;
```

Eliminación de Miembros

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER
'/DISK4/log2b.log';
```

Grupo 1 Grupo 2

Ejercicios

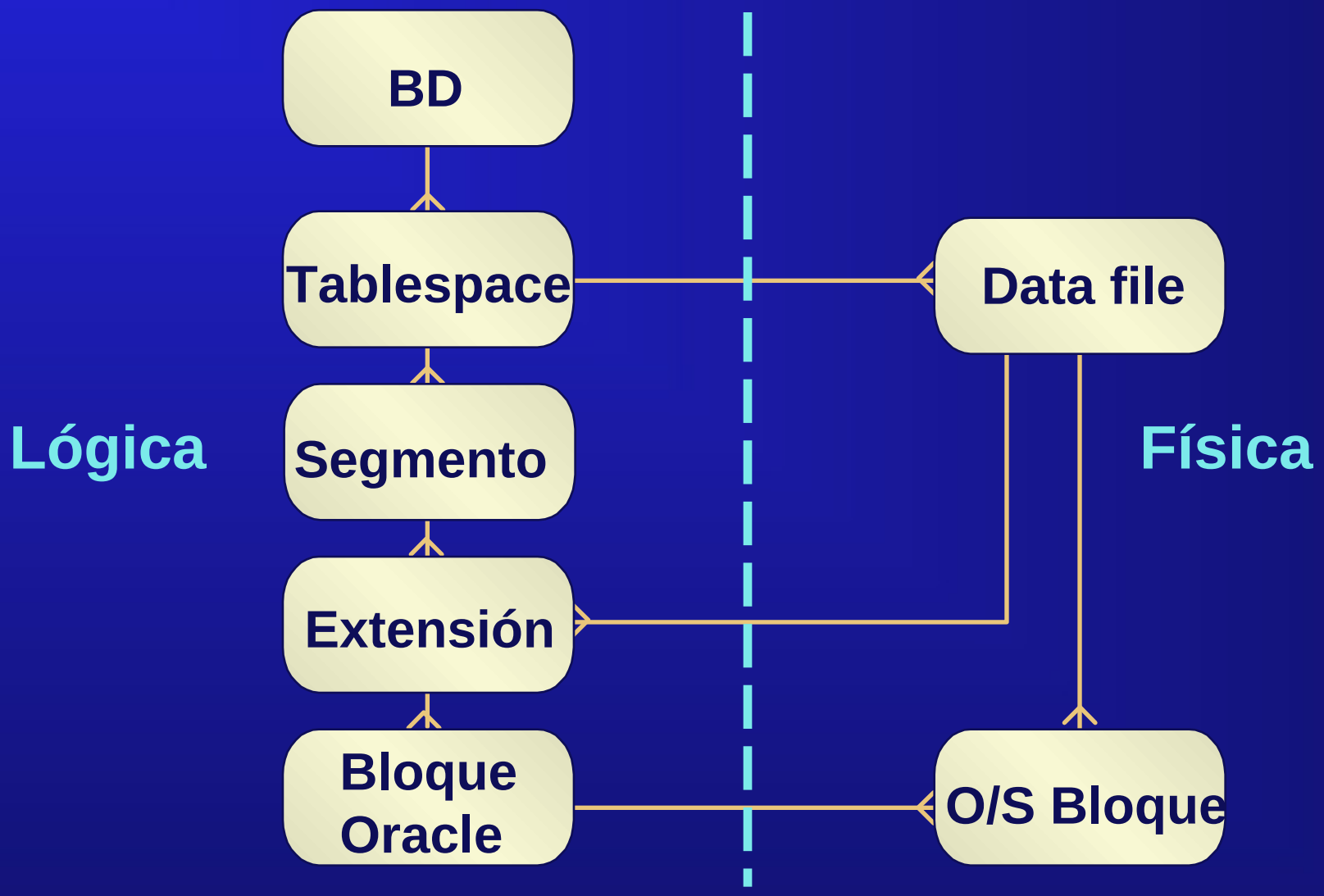
1. Listar número y localización de los log files y los grupos y miembros que hay.
2. Determinar el modo actual de redo.
3. Crear la carpeta `/databases/app/ejercicios/logs`
4. Añadir un miembro más a cada uno de los grupos de redo log, colocando a los nuevos miembros en la carpeta del paso 3, y verificar el resultado.
5. Crear un nuevo grupo de redo log con dos miembros en la carpeta que contiene a los ficheros de la base de datos y en la carpeta del paso 3, ambos con un tamaño de 200 M.

Tablespaces y Data Files

Objetivos

- Descripción de la estructura lógica de la BD.
- Creación de tablespaces.
- Métodos para cambiar el tamaño de un tablespace.
- Cambiar el estado y el modo de almacenamiento de tablespaces.
- Localización de tablespaces.
- Necesidades y arquitectura ideal.

Estructura de la BD



Tablespaces: Características

- Un tablespace pertenece a una sóla BD.
- Contiene uno o más ficheros (datafiles).
- Se pueden habilitar y deshabilitar on-line (excepto SYSTEM).
- Pueden cambiar a modo sólo lectura on-line.
- Puede hacerse backup de un tablespace.

Tablespaces SYSTEM y "USERS"

Tablespace *SYSTEM* contiene:

- **Información de catálogo**
- **Segmentos de rollback del sistema**

Tablespace *USERS* contiene:

- **Segmentos Temporales**
- **Datos de usuarios**
- **Índices de usuarios**

Creación de Tablespaces

```
CREATE TABLESPACE <tb_id>
DATAFILE ‘…/oradata/…/fich1.dbf’ SIZE int K|M,
'/DISK5/<fich2>.dbf’ SIZE int K|M]
[MINIMUM EXTENT n K|M]
[DEFAULT STORAGE (INITIAL int|NEXT int|
                 MAXEXTENTS n|MINEXTENTS n)]
[PERMANENT|TEMPORARY]
[ONLINE|OFFLINE];
```

Creación de Tablespaces

Ejemplo:

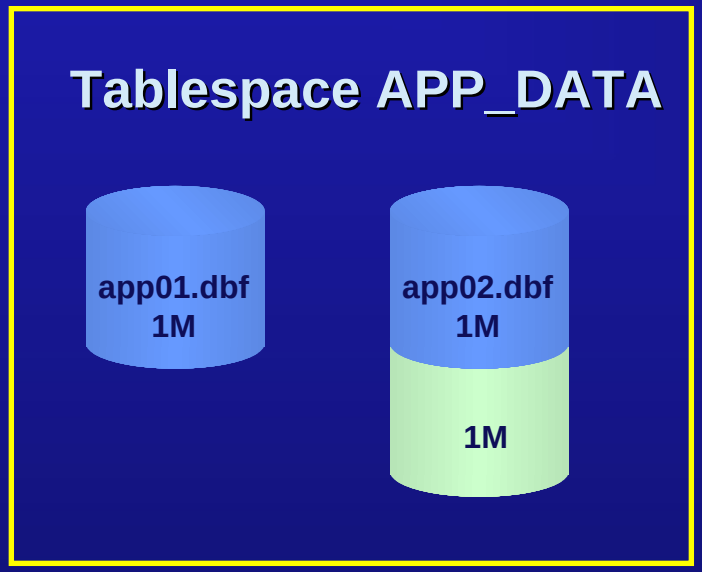
```
CREATE TABLESPACE app_data
DATAFILE '/DISK4/app01.dbf' SIZE 10M,
         '/DISK5/app02.dbf' SIZE 10M
MINIMUM EXTENT 500K
DEFAULT STORAGE (INITIAL 500K NEXT 500K
                 MAXEXTENTS 500);
```

Añadir Data Files a un Tablespace

```
ALTER TABLESPACE app_data
ADD DATAFILE
'/DISK5/app03.dbf' SIZE  20M
      AUTOEXTEND ON NEXT 10M
                 MAXSIZE 80M;
```

Alterar el Tamaño de un Data File

```
ALTER DATABASE DATAFILE
'/DISK5/app02.dbf' RESIZE 2M;
```



Cambiar Parámetros de Tablespace

```
ALTER TABLESPACE app_data
MINIMUM EXTENT 2M;

ALTER TABLESPACE app_data
DEFAULT STORAGE (INITIAL 2M
                 NEXT 2M
                 MAXEXTENTS 999);
```

Tablespace OFF-LINE

- Los datos de los usuarios no están accesibles.
- El tablespace SYSTEM no puede desactivarse.
- El servidor ejecuta un checkpoint de todos los datafiles de ese tablespace cuando se desactiva.

```
ALTER TABLESPACE app_data OFFLINE;
```

Cómo mover Data Files con ALTER TABLESPACE

- El tablespace no es SYSTEM.
- El tablespace que contiene el fichero debe estar off-line.
- Los datafiles de destino deben existir.

Ejemplo:

```
ALTER TABLESPACE app_data RENAME
DATAFILE '/DISK4/app01.dbf' TO
'/DISK5/app01.dbf';
```

Cómo mover Data Files con ALTER TABLESPACE

1. Poner el tablespace OFF-LINE.
2. Copiar los ficheros desde el sistema operativo.
3. Ejecutar la sentencia ALTER TABLESPACE RENAME DATAFILE.
4. Poner el tablespace ON-LINE.
5. Si todo va bien, borrar los ficheros originales de los ficheros copiados desde sistema operativo.

Cómo mover Data Files con ALTER DATABASE

- La BD debe estar montada (no abierta).
- El fichero debe existir.

Ejemplo:

```
ALTER DATABASE RENAME FILE
'/DISK1/system01.dbf' TO
'/DISK2/system01.dbf';
```

Cómo mover Data Files con ALTER DATABASE

1. Derribar la base de datos (`shutdown`).
2. Copiar los ficheros desde el sistema operativo.
3. Montar la base de datos.
4. Ejecutar `ALTER DATABASE RENAME FILE`.
5. Abrir la base de datos (`STARTUP OPEN`).
6. Si todo va bien, borrar los ficheros originales de los ficheros copiados desde el sistema operativo.

Tablespace modo Sólo-Lectura

- El tablespace debe estar on-line.
- No se permiten transacciones contra él.
- El tablespace no debe estar involucrado en un proceso de backup activo.

```
ALTER TABLESPACE app_data READ
ONLY;
```

Eliminación de Tablespaces

- Un tablespace con datos no puede eliminarse sin la cláusula `INCLUDING CONTENTS`.
- Sólo se elimina su nombre del fichero de control (los ficheros deben borrarse físicamente desde el sistema operativo).
- Se recomienda poner el tablespace off-line para evitar que haya transacciones accediendo.

```
DROP TABLESPACE <tb_id>
[INCLUDING CONTENTS [CASCADE CONSTRAINTS];
```

Información sobre Tablespaces

DBA_TABLESPACES

- TABLESPACE_NAME
- NEXT_EXTENT
- MIN/MAX_EXTENTS
- MIN_EXTLEN
- STATUS (on-line/off-line)
- CONTENTS (temporary/permanent)

Información sobre Data Files

DBA_DATA_FILES

- FILE_NAME
- TABLESPACE_NAME
- BYTES
- AUTOEXTENSIBLE
- MAXBYTES (limitación total)

Información de Data Files y Tablespaces

V$DATAFILE

- TS#
- NAME
- FILE#
- RFILE#
- STATUS
- ENABLED
- BYTES
- CREATE_BYTES

V$TABLESPACE

- TS#
- NAME

Ejercicios

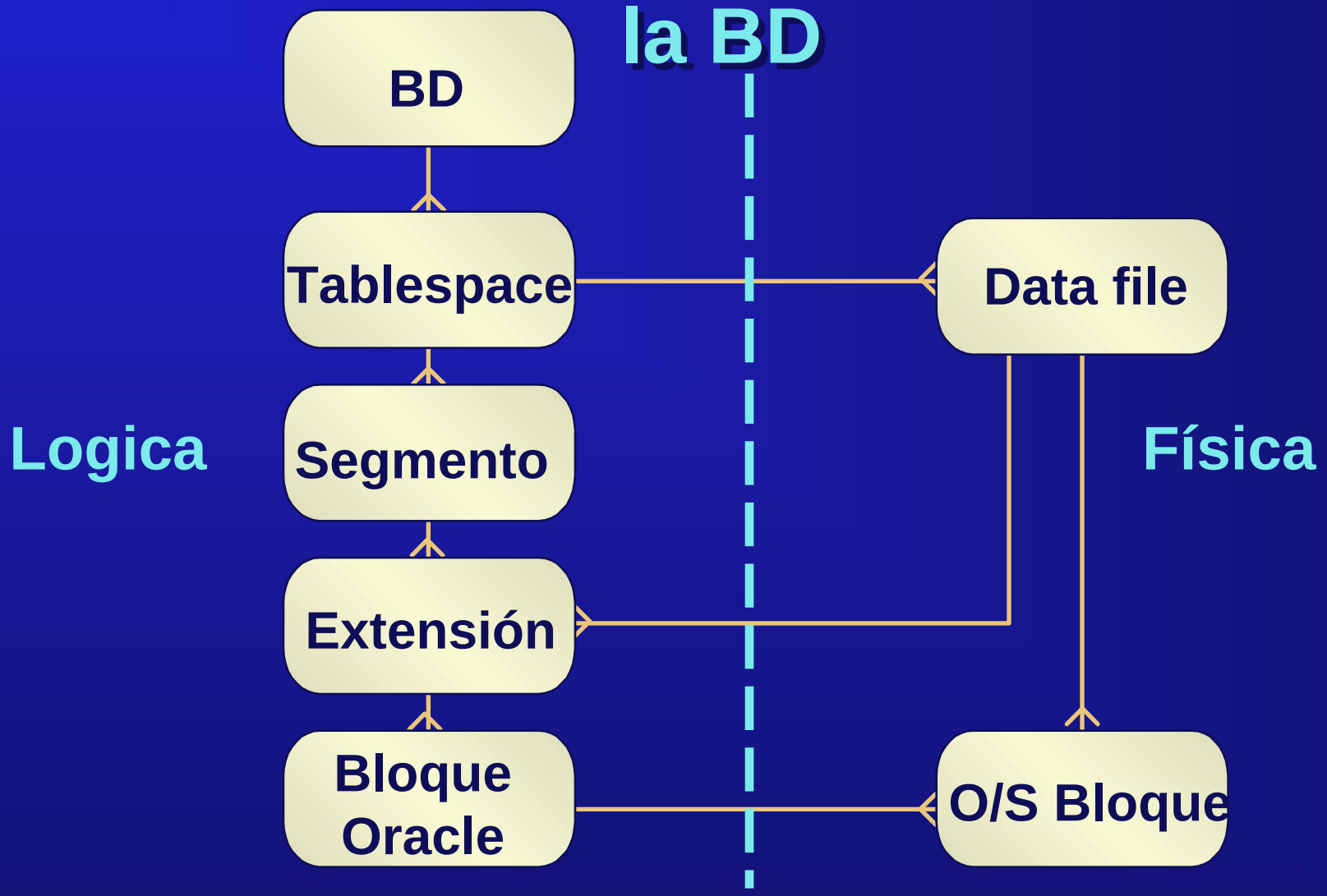
1. Crear la carpeta `/databases/ejercicios/data`.
2. Crear los siguientes tablespaces permanentes, con un único fichero de datos de 50 M cada uno en la carpeta del paso 1:
   a) `DATA` con extensiones mínimas de 500K, incluyendo la inicial.
   b) `RONLY` de sólo lectura (realizar lo necesario). Intentar crear una tabla en dicho tablespace.
3. Ampliar a 100 M el tamaño de `DATA01.dbf`.
4. Crear una tabla llamada `prueba_data` en `DATA`.
5. Cambiar el nombre al datafile de `RONLY`;
6. Eliminar el tablespace `RONLY` y borrar sus ficheros.

Segmentos, Extensiones y Bloques

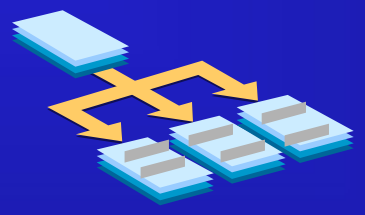
Objetivos

- Conocer los distintos tipos de segmentos y su uso.
- Control del uso de segmentos y extensiones.
- Gestión del espacio en bloques ocupado por los objetos.
- Información sobre las estructuras de almacenamiento en el catálogo.
- Localización de segmentos considerando fragmentación.

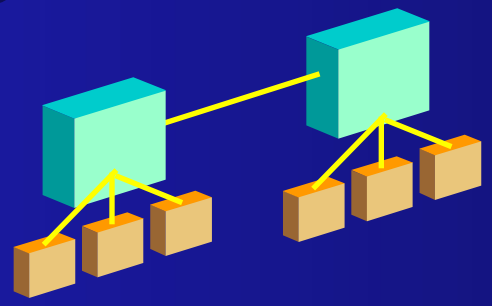
Jerarquía de Almacenamiento de la BD



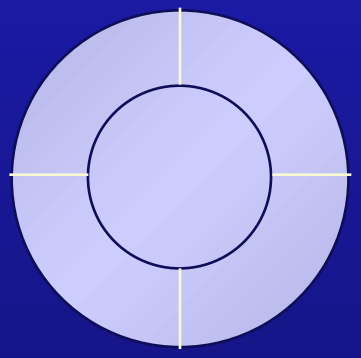
Tipos de Segmentos



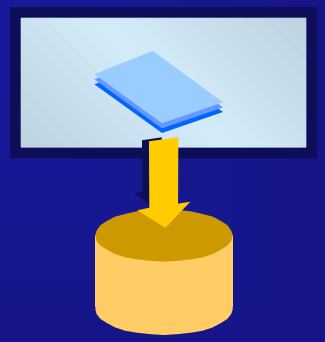
Tabla



Almacenamiento de índices

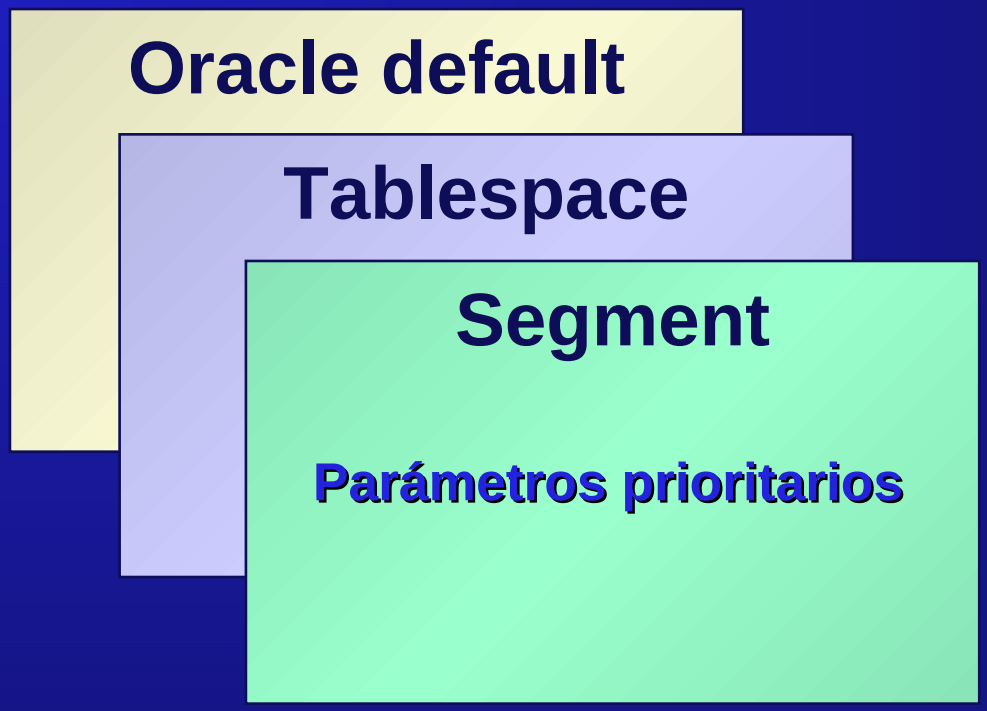


Segmentos de Rollback



Segmentos Temporales

Prioridad de las cláusulas de almacenamiento



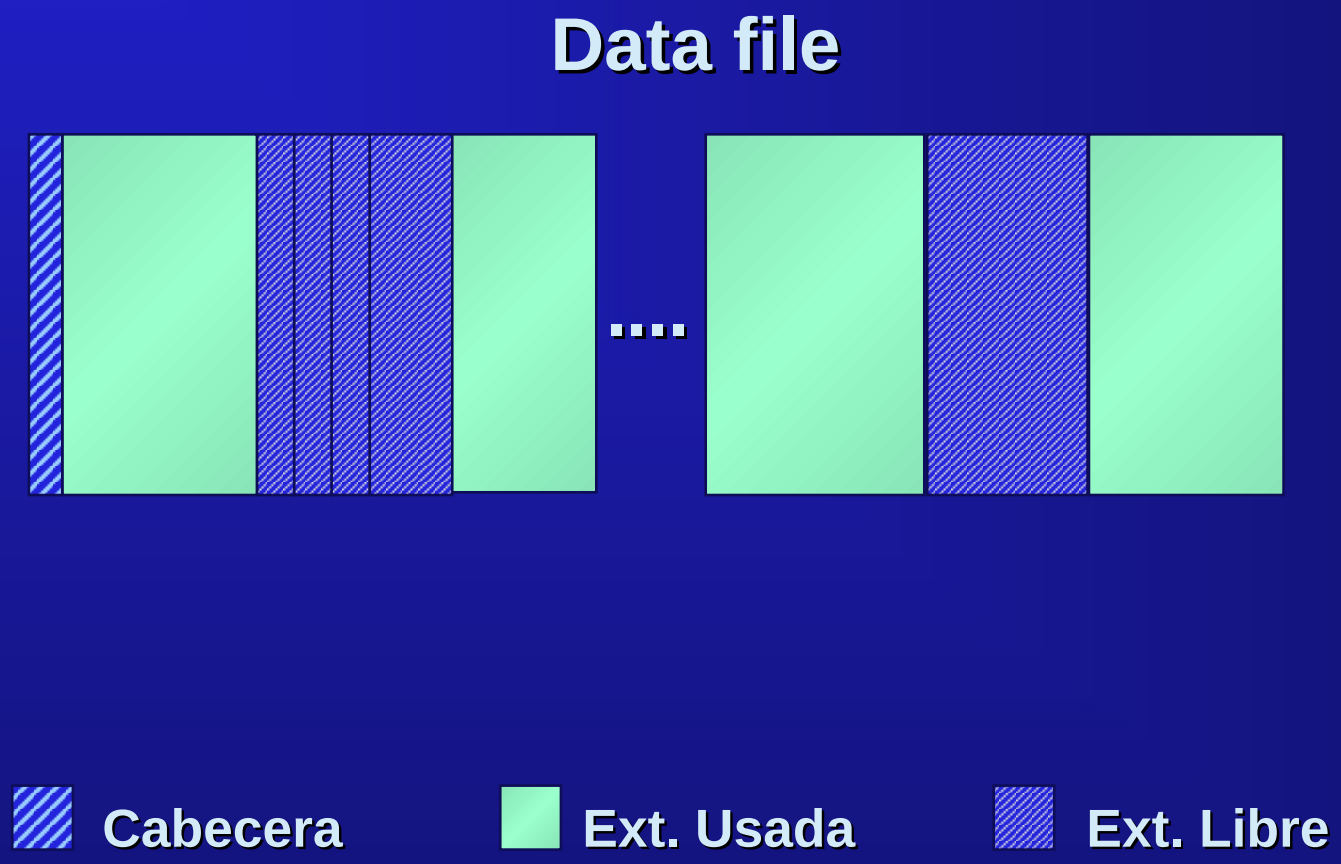
Cualquier parámetro a nivel de segmento anula el correspondiente a nivel de tablespace, excepto MINIMUM EXTENT

Reserva y Liberación de Extensiones

- Se reserva cuando el segmento es:
  - Creado.
  - Ampliado.
  - Modificado.

- Se libera cuando el segmento es:
  - Eliminado.
  - Modificado.
  - Truncado.

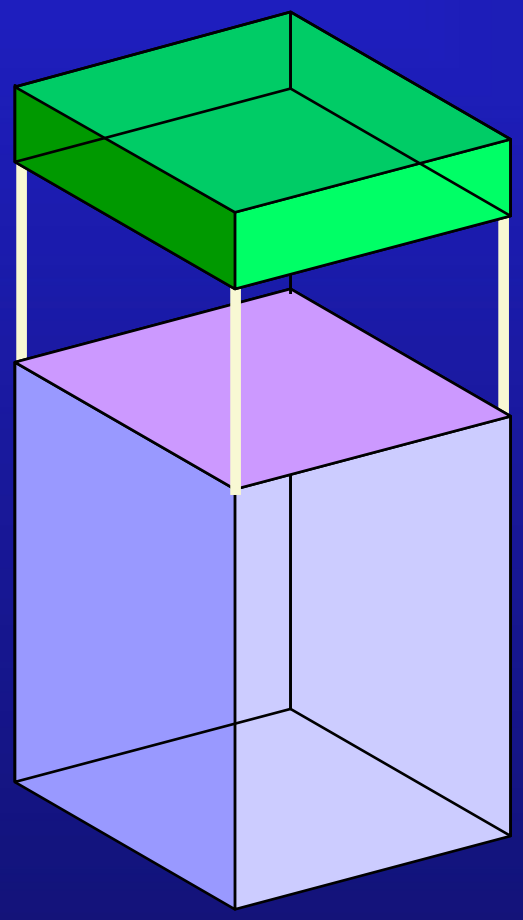
Extensiones Libres y Usadas



Bloques: Resumen

- Unidad mínima de E/S.
- Compuesto de uno o más bloques de S.O.
- Tamaño establecido por el parámetro DB_BLOCK_SIZE.
- Se establece al crear la BD.

Estructura de Bloque

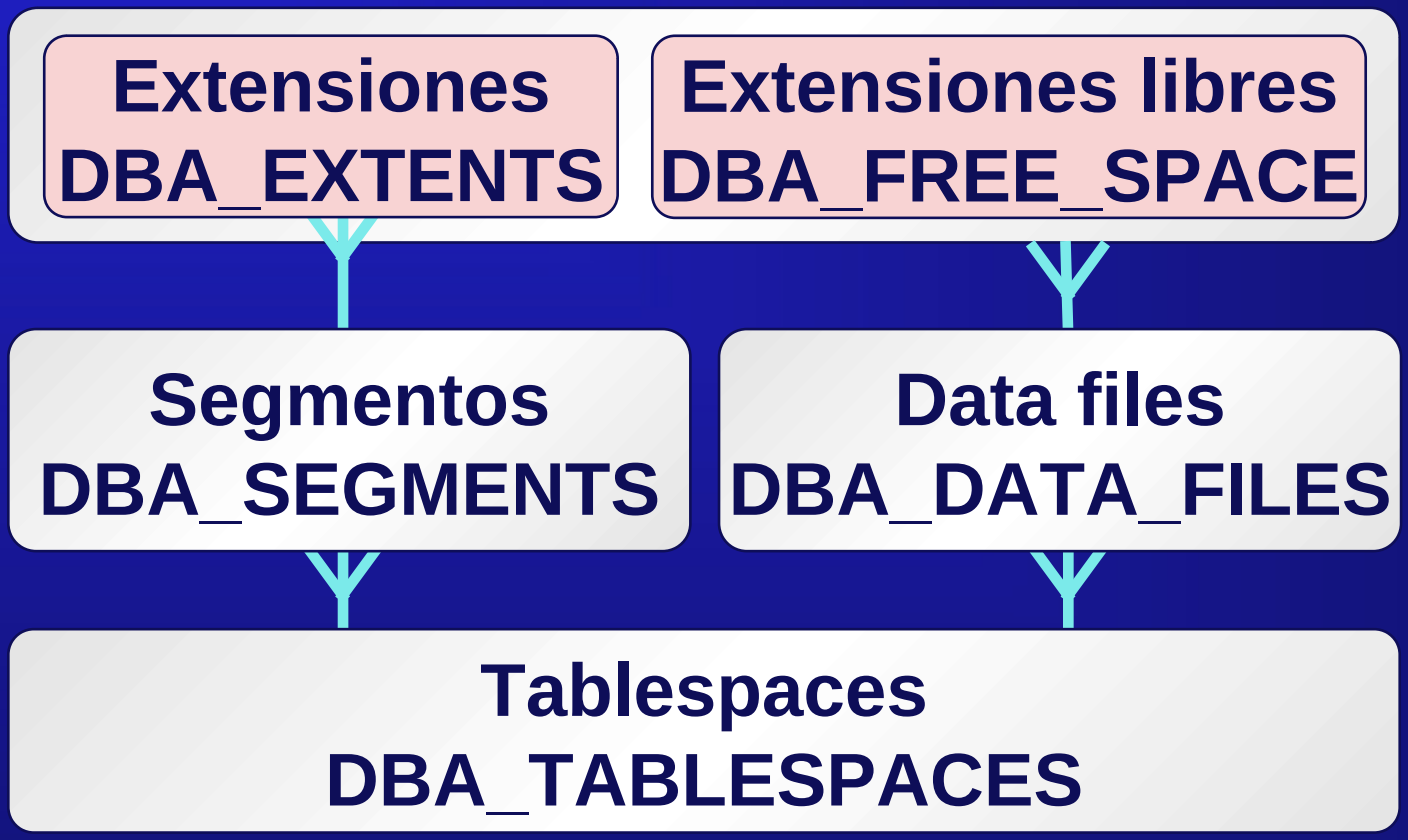


Cabecera
Directorio de Tablas
Directorio de Tuplas

Espacio libre

Datos

Vistas del Catálogo Relacionadas



Información sobre Segmentos

DBA_SEGMENTS

- Información General
  - OWNER
  - SEGMENT_NAME
  - SEGMENT_TYPE
  - TABLESPACE_NAME
- Tamaño
  - EXTENTS
  - BLOCKS
- Parámetros
  - INITIAL_EXTENT
  - NEXT_EXTENT
  - MIN_EXTENTS
  - MAX_EXTENTS

Información sobre Extensiones

DBA_EXTENTS

- Identificación
  - OWNER
  - SEGMENT_NAME
  - EXTENT_ID
- Localización y Tamaño
  - TABLESPACE_NAME
  - FILE_ID
  - BLOCK_ID
  - BLOCKS

Ejercicios

1. Identificar los distintos tipos de segmentos que hay en la BD.
2. Averiguar qué segmentos tienen ocupadas más del 30% de sus extensiones.
3. ¿Qué ficheros contienen datos de la tabla `prueba_data`? (dba_extents-dba_data_files).

Tablespace UNDO

- Se crea automáticamente un tablespace dedicado a segmentos de rollback (undotbs)
- Parámetro UNDO_MANAGEMENT=AUTO.
- Parámetro UNDO_TABLESPACE=undotbs

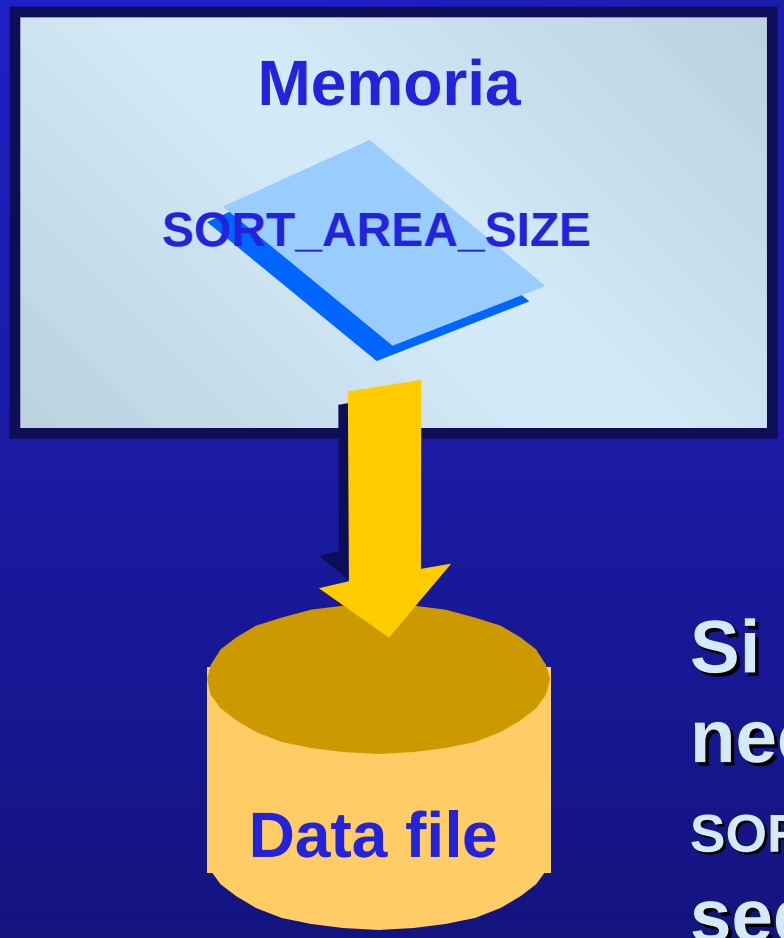
```
CREATE UNDO TABLESPACE UNDOTBS2
DATAFILE '...';
```

Segmentos Temporales

Objetivos

- Distinguir distintos tipos de segmentos temporales.
- Asignación de espacio a segmentos temporales.
- Información sobre segmentos temporales en el catálogo.

Segmento Temporal



- SELECT... ORDER BY
- CREATE INDEX
- SELECT DISTINCT
- SELECT... GROUP BY
- SELECT... UNION

Si la operación a realizar necesita espacio adicional al SORT AREA SIZE, lo toma de los segmentos temporales

Segmentos Temporales en Tablespaces Temporales

- Un tablespace temporal (temporary) sólo puede tener segmentos temporales

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE <tb_id>
DATAFILE <file_id> ....
```

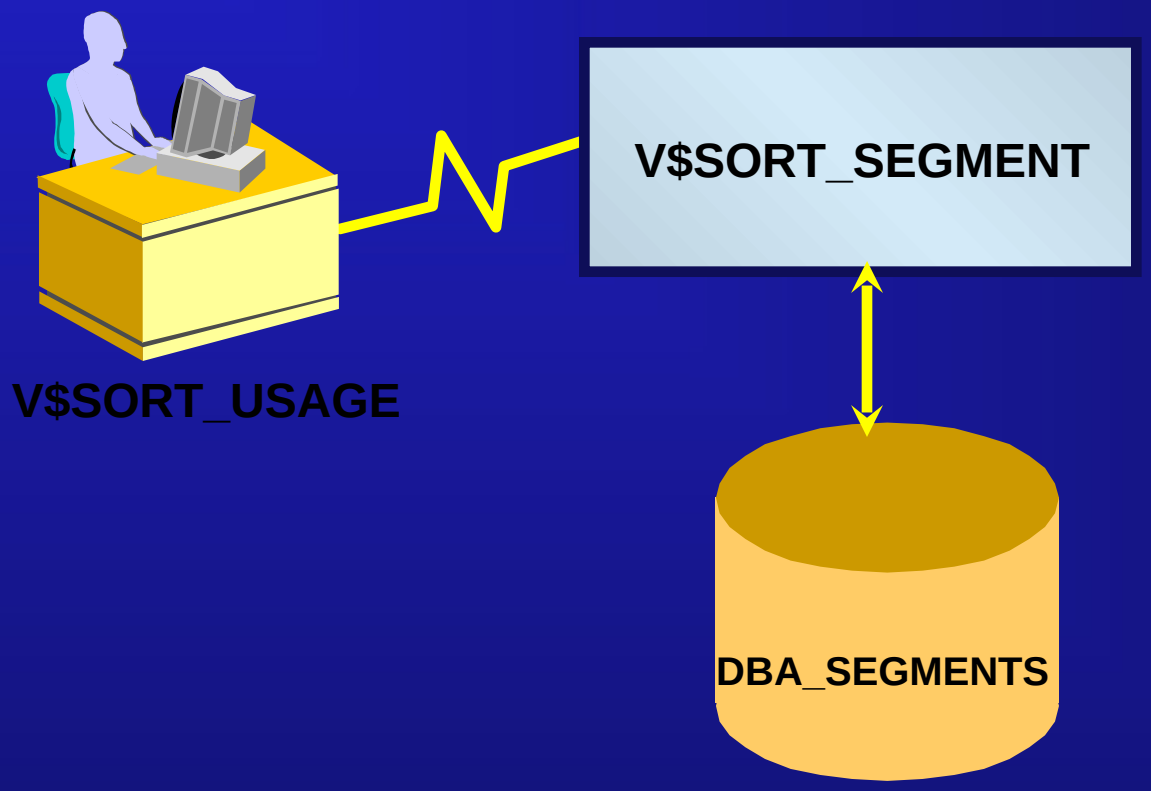
- Un tablespace puede cambiar de temporal a permanente y vicerversa

```
ALTER TABLESPACE <tb_id> TEMPORARY|PERMANENT;
```

Segmentos Temporales en Tablespaces Temporales

- Es suficiente con un segmento por tablespace.
- Se crea cuando se ejecuta la primera operación que requiere ordenar.
- Se reutiliza el espacio contínuamente.
- Se libera el segmento tras shutdown.
- No hay limitación del número de extensiones.

Información sobre Segmentos Temporales



Estadísticas de Segmentos Temporales

V$SORT_SEGMENT

- TABLESPACE_NAME
- EXTENT_SIZE
- TOTAL_EXTENTS
- TOTAL_BLOCKS
- USED_EXTENTS
- USED_BLOCKS
- FREE_EXTENTS
- FREE_BLOCKS
- MAX_SORT_SIZE
- MAX_SORT_BLOCKS

Segmentos Temporales en Uso

V$SESSION

- SADDR
- USERNAME
- SID

V$SORT_USAGE

- SESSION_ADDR
- TABLESPACE
- CONTENTS
- EXTENTS
- BLOCKS